

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Техническое задание на проектную работу

**«2275 ПРОЕКТ ИСП РАН: ТЕСТОВЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ
НАБОРОВ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРОВ С АРХИТЕКТУРОЙ RISC-V »**

студентов образовательной программы магистратуры
«Компьютерные системы и сети»

Студент, группа
Бай Сяюй МКС251

Руководитель проекта
Камкин Александр Сергеевич
И.О. Фамилия

Москва 2025

1 Основание и цель

Заказчик: ИСП РАН.

Цель: Создание унифицированной среды (Framework) для количественной и качественной оценки тестовых наборов RISC-V. Стенд должен позволять определять эффективность тестов не только по факту прохождения (pass/fail), но и по глубине исследования микроархитектурных особенностей.

2. Детальные технические требования

2.1. Состав тестового стенда (Infrastructure)

Стенд должен представлять собой модульную систему:

1. Модуль управления (Orchestrator): Скрипты (Python/Bash) для автоматизации конвейера: Генерация -> Компиляция -> Выполнение -> Сбор данных.
2. Слой абстракции моделей (Target Layer): Поддержка интеграции различных исполнителей:

Instruction Set Simulators (ISS): Spike, RISC-V-ISA-Sim.

Full System Emulators: QEMU (virt и generic платформы).

Cycle-accurate / RTL модели: PicoRV32 (через Verilator или Icarus Verilog).

3. Модуль верификации (Checker): Сравнение файлов сигнатур (signatures) и дампов памяти между «золотой моделью» (Spike) и целевым устройством.
4. Модуль анализа покрытия (Coverage Collector): Интеграция с инструментами анализа покрытия кода симулятора и функционального покрытия спецификаций.

2.2. Требования к критериям сравнения

Стенд должен вычислять следующие метрики для каждого тестового набора:

- ✓ Архитектурное соответствие: Процент покрытия обязательных инструкций базовых наборов (RV32I/RV64I).
- ✓ Расширяемость: Поддержка расширений (M, A, F, D, C) и привилегированной спецификации (Machine, Supervisor, User modes).
- ✓ Диагностическая способность: Способность теста обнаруживать специфические ошибки в логике (например, ошибки в предсказателе переходов или конвейере, если используется RTL-модель).
- ✓ Производительность набора: Время генерации и время исполнения в расчете на одну инструкцию покрытия.

3. Научная и исследовательская новизна

В рамках ТЗ исполнитель обязуется провести исследование по следующим направлениям:

1. Анализ MicroTESK: Изучение возможности расширения спецификаций nML/ADL для генерации специфических последовательностей инструкций.
2. Сравнение статических и динамических наборов: Сравнение готовых наборов (Imperas) с динамически генерируемыми (MicroTESK, RISC-V-DV).
3. Адаптация под RISC-V Compliance: Исследование методологии RISCOF (RISC-V Compatibility Framework) и возможность интеграции стенда с этой платформой.

4. Содержание работ

Период	Цикл / Цель	Планируемые результаты
22 октября 2025 – 18 ноября 2025	Цикл №1 Подготовка среды и инструментов	Настроить минимальный прототип: MicroTESK → Spike → gcov/lcov → HTML-отчёт о покрытии.
19 ноября 2025 – 16 декабря 2025	Цикл №2 Тестирование MicroTESK for RISC-V	Запуск тестов MicroTESK
17 декабря 2025 – 13 января 2026	Цикл №3 Тестирование RISC-V Compliance	Подготовить презентацию проекта Запуск тестов RISC-V Architecture Test
14 января 2026 – 10 февраля 2026	Цикл №4 Представление проекта	Презентация Техническое задание
11 февраля 2026 – 10 марта 2026	Цикл №5 Тестирование Imperas	Запуск тестов Imperas
11 марта 2026 – 7 апреля 2026	Цикл №6 Сравнительный анализ и промежуточный отчёт	Репозиторий с кодом, документация, прототип
8 апреля 2026 – 5 мая 2026	Цикл №7 Постерная сессия	Постер
6 мая 2026 – 2 июня 2026	Цикл №8 Расширение обзора тестовых наборов	Сводная таблица по всем наборам, полный отчёт для представления.
3 июня 2026 – 19 июня 2026	Цикл №9 Защита проекта	Презентация, проектная документация, заполненный профиль проекта, исходники в репозиториях, видео работы системы

Форма представления результатов (Deliverables)

1. ПО: Репозиторий с четкой структурой: Docs/, Инструменты сбора покрытия/, Симуляторы/, Список рассмотренных статей/, Тестовые наборы/.
2. Документация: User Manual по развертыванию стенда на ресурсах ИСП РАН.
3. Научный отчет: Подробное описание методологии сравнения.

5. Контроль и приемка

Еженедельный отчет: Текстовый файл со списком решенных задач и возникших блокировок.